Candidature au poste d'assistant en linguistique informatique, Université de Genève

Madame Merlo,

Lettre de motivation

J'ai été « happé » par l'aspect quantitatif de la linguistique moderne lors de mes études en M2 linguistique expérimentale à la suite desquelles j'ai commencé à travailler dans l'industrie. Au fil des années, mon intérêt pour les méthodes quantitatives va grandissant. S'il est vrai que mon travail en reconnaissance automatique de la parole à iFLYTEK a été enrichissant et gratifiant, je me trouve de plus en plus attiré par le milieu académique. Les recherches menées dans le milieu industriel sont régies souvent par des projets à court terme d'une part, d'autre part les degrés de libertés sont assez limités. Étant enclin à la patience et étant convaincu que les recherches ne peuvent être menées en condition de stress constant, j'ai décidé de refaire un Master en TAL et d'entamer une carrière académique.

La première chose qui m'a attiré dans votre annonce est la durée du poste qui laisse entendre que votre équipe, et plus généralement la communauté académique en Suisse, adhère au principe que la patience est prioritaire dans la poursuite de travaux de recherche de qualité.

La deuxième raison pour laquelle je candidate pour ce poste est que le profil que vous recherchez me correspond bien. J'ai de bonnes connaissances en algorithme, ce dernier pouvant se référer à plusieurs acceptions. La discipline d'algorithmique est tout d'abord étroitement liée aux structures de données et bien qu'ayant peu d'expériences de terrain, j'ai une compréhension globale assez structurée de ce champ d'études. Ensuite le mot algorithme renvoie, en machine learning, à l'adaptation de paramètres internes d'un détecteur de patterns à une tâche spécifique. J'ai non seulement une connaissance des algorithmes traditionnels tels que Naive Bayes et Decision Tree mais aussi des notions assez avancées des mécanismes derrière des modèles basés sur la structure Transformer dont entre autres Bert.

Quant à l'intérêt pour les aspects linguistiques en traitement du langage, j'ai un Master en Linguistique Expérimentale et le stage que je fais actuellement porte sur la robustesse des modèles deep learning face à des variations linguistiques dans la tâche de la résolution des schémas Winograd en français. Je ne me contente guère de m'arrêter à une augmentation de performance ni de me restreindre à la course aux meilleurs classements, pratique hélas fort en vogue de nos jours. Je cherche toujours à interpréter les résultats à la lumière des données et je n'hésite pas à faire « échouer » le modèle car parfois les « bugs » en disent plus long sur le mécanisme intrinsèque des modèles. Je voudrais aussi ajouter que bien que mon mémoire actuel porte sur un sujet relevant du domaine de l'intelligence artificielle, je suis tout à fait prêt à aligner mon futur projet sur des thématiques en cours de votre équipe. J'ai un grand intérêt pour la linguistique historique, notamment en ce qui concerne la contribution des nouvelles possibilités techniques offertes par le TAL à l'explication des évolutions linguistiques.

Enfin, je suis une personne habituée au travail en équipe et je suis sûr que le large éventail de mes compétences mentionnées dans mon CV m'aidera à m'intégrer dans votre équipe ainsi que dans le réseau de recherche impliqué dans le projet NCCR Evolving Language.

En vous remerciant pour le temps que vous aurez bien voulu accorder à ma lettre, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, mes plus cordiales salutations.

Xiaoou **WANG** Page Personelle

LINGUISTE INFORMATIQUE · TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES ·

12 rue de l'Amiral Roussin, 75015 Paris

(+33) 652724252 | xiaoouwangfrance@gmail.com | nlpinfrench.fr

Formation

Université Paris Nanterre — *Paris, France*

MASTER 2 EN TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES — *Depuis 2020*

- Relevé de notes (dernière mise à jour le 30/04/2021)

Second diplôme en vue d'une reconversion académique — *Paris, France*

MASTER 1 EN TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES, UNIVERSITÉ SORBONNE-NOUVELLE — *2019-2020*

- Mention Très Bien, relevé de notes

Université d'Aix-Marseille — *Aix-en-Provence, France*

MASTER EN LINGUISTIQUE EXPÉRIMENTALE — *2012-2013*

- Close-shadowing audio vs close-shadowing audiovisuel dans l'apprentissage phonétique du français

Formations complémentaires

Spécialisation en mathématiques pour l'apprentissage automatique — *Imperial College London (Coursera)*

CERTIFICAT VÉRIFIABLE SUR — *01/07/2020 - 05/11/2020*

- https ://coursera.org/verify/specialization/6UQHFCVLXCFJ

Classification et représentation vectorielle — *DeepLearning.AI*

CERTIFICAT VÉRIFIABLE SUR — *15/01/2021 - 05/04/2021*

- https ://coursera.org/share/f81416e9441190cbe7c18d0dd0f5213f

Expériences professionnelles

Stage, Lattice, financé par le Labex EFL (10 étudiants parmi 7 universités), Lettre de recommandation — *Montrouge, France*

OBTENIR UNE NOUVELLE PERFORMANCE SUR LE TEST D'IA DES SCHÉMAS WINOGRAD — *01/02/2021 - 31/07/2021*

Responsable de l'équipe d'annotation, iFLYTEK (entreprise No°1 en Chine spécialisée en intelligence artificielle et reconnaissance vocale) — *Shanghai, Chine*

COORDINATION DES STRATÉGIES D'ANNOTATION POUR DE GRANDS CORPUS — *30/06/2015 - 30/04/2018*

Vacation de recherche, Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, ENS, contrat accessible publiquement — *Paris, France*

ECRIRE DES SCRIPTS PRAAT EN VUE DE L'ANNOTATION DU CORPUS BUCKEYE (307,000 MOTS, 40 LOCUTEURS) — *01/11/2014 - 30/04/2015*

Stage, GIPSA-Lab, Département Parole&Cognition, lettre de recommandation — *Grenoble, France*

MISE EN PLACE D'UN ENTRAÎNEMENT PHONÉTIQUE À L'AIDE D'UN CLONE ORO-FACIAL — *01/04/2013 - 30/09/2013*

Publication

On the use of an articulatory talking head for second language pronunciation training — *Cologne, Allemagne*

XIAOOU WANG, THOMAS HUEBER AND PIERRE BADIN, 10TH INTERNATIONAL SEMINAR ON SPEECH PRODUCTION — *05/05/2014*

Activités scientifiques

2021	**Secondary Reviewer pour deux articles**, ACL-IJCNLP 2021	*Thaïlande*
10/2014	**Relecture d'article**, ConSOLE XXIII (23rd Conference of the Student Organization of Linguistics)	*Europe*
2013	**Bénévolat**, Conférence internationale d'Interspeech	*Lyon, France*
03/2013	**Co-organisation**, Journée du Master Sciences du langage, Laboratoire Parole et Langage	*Aix, France*

Compétences et sélection de tutoriels

***	**Probabilité, algèbre linéaire et analyse**, T-test by hand in Python	*Mathématiques*
***	**Algorithme et structure des données**, Algorithms and data structures by examples in Python	*Big O*
****	**Web Scraping**, Complete tutorial on scraping French news from Le Monde	*Corpus*
***	**Programmation orientée objet**, Understand objected-oriented programming (OOP) by building a minimal Web Scraping framework	*OOP*
****	**Web Scraping**, Complete tutorial on scraping French news from Le Monde	*Corpus*
****	**Déploiement d'interface d'annotation et d'expériences linguistiques**, Conception d'une interface d'annotation (pour tester utilisez les valeurs par défaut) Mise en place d'expériences psycholinguistiques sur Ibex Farm Mise en place d'expériences perceptives avec Pygame et Presentation Neurobs	*PHP, SQL, Python*
***	**Analyse multivariée en R**, Analyse en composantes principales (PCA) : prépositions d'inclusion en français	*Linguistique informatique*
****	**Annotation de corpus en Python**, Comparer Spacy, StanfordNLP, TreeTagger sur un corpus formel et un corpus oral	*TAL*
****	**PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn**, Classification de textes : du TF-IDF aux word embeddings en passant par des features expertes Classification de commentaires avec Camembert sans prise de tête : les fondamentaux Apprentissage semi-supervisé pour la construction d'un corpus de tweets	*Machine/Deep Learning*
***	**Ontologie**, Elaboration d'une onthologie des langues du monde avec Protégé	*Onthologie*
***	**Praat&Javascript**, Développement d'un plugin Praat pour Visual Studio Code	*Phonétique*
****	**Gestion de documentation**, Documentation en Sphinx du projet Winograd au Lattice	*Documentation*
***	**Divers**, Vim, Latex, Unified Modeling Language, Traitement du texte en Bash, Django/Serveur/SSH, ElectronJS, Rédaction de cahier des charges fonctionnel, Gestion de projet avec méthode agile	*Divers*

Langues

- Mandarin et dialecte de Shanghai, langues premières
- Français et anglais, haut niveau

Loisirs

- Balades sur regexr.com et LeetCode
- Ecrire des tutoriels en programmation sur nlpinfrench.fr et Medium
- Chats
- Ski&Snowboard

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE
I.N.A.L.C.O. DE PARIS
UNIVERSITE PARIS 10 PARIS–NANTERRE

MAÎTRISE

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613–1 et D. 613–6 ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2019 relatif à l'accréditation de l'UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE l'habilitant à délivrer des diplômes nationaux ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à l'accréditation de l'I.N.A.L.C.O. DE PARIS l'habilitant à délivrer des diplômes nationaux ;
Vu l'arrêté du 14 février 2020 relatif à l'accréditation de l'UNIVERSITE PARIS 10 PARIS–NANTERRE l'habilitant à délivrer des diplômes nationaux ;
Vu les pièces justificatives produites par M. XIAOOU WANG, né le 13 novembre 1987 à SHANGAI (CHINE POPULAIRE) en vue de son inscription en master ;
Vu les procès–verbaux du jury attestant que l'intéressé a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu par les textes réglementaires ;

VU LE PARCOURS TYPE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT,

Le diplôme de **MAÎTRISE** de SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, Mention TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES
mention très bien
est délivré à M. **XIAOOU WANG**

au titre de l'année universitaire 2019–2020
pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait le 12 avril 2021

Le titulaire

Le Président de l'Université

Jamil Jean–Marc DAKHLIA

Le Recteur d'Académie,
Chancelier des universités

Christophe KERRERO

N° PARIII 14461805
/2021201901758

Scanned with CamScanner

RELEVE DE NOTES ET RESULTATS

Session 1

WANG Xiaoou
N° Etudiant : 21310014 INE : 0G414K00QQ2
Né le : 13 novembre 1987 à : SHANGAI (CHINE POPULAIRE)
inscrit en **M1 TAL**

Résultat global

Résultat d'admission :	**15.809 /20**	**Admis(e)**	**Très Bien**	**60**

UNIVERSITE DE PARIS III ★ SORBONNE NOUVELLE ★
Institut de Linguistique et Phonétique générales et appliquées

Fait à Paris, le 7 septembre 2020
Le Président du jury

Didier Demolin

Avis important : Il ne peut être délivré qu'un seul exemplaire du présent relevé de note. Aucun duplicata ne sera fourni.

RELEVE DE NOTES ET RESULTATS

Session 1

WANG Xiaoou
N° Etudiant : 21310014 INE : 0G414K00QQ2
Né le : 13 novembre 1987 à : SHANGAI (CHINE POPULAIRE)
inscrit en **M1 TAL**

Notes et résultats

	Note/Barème	Pts jury	Résultat	Session	Mention	Crédits
Moyenne M1 TAL	15.809 /20		Admis(e)	S1 2019/20	B	
SEM1 Master 1 TAL	15.308 /20		Admis(e)	S1 2019/20	B	30
TAL et ingénierie ling. 1	16.296 /20			S1 2019/20		
Langages réguliers	13.5 /20		Admis(e)	S1 2019/20	AB	3
Modélisation linguistique	15.98 /20		Admis(e)	S1 2019/20	B	3
Gestion informatique	19 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Phonétique et synthèse	16 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Programmation et projet	17 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Linguistique 1	12.5 /20			S1 2019/20		
Machine Créativity			Validation d'acquis			3
Corpus arborés et parsing	12.5 /20		Admis(e)	S1 2019/20	AB	3
Linguistique au choix			Validation d'acquis			
Langage adressé à l'enfant : Rôle et accompagnement			Validation d'acquis			
Document numérique	17.05 /20			S1 2019/20		
Bases de données pour lin	15.6 /20		Admis(e)	S1 2019/20	B	3
Prog. algorithmique 1	18.5 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
SEM2 Master 1 TAL	16.309 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	30
TAL et ingénierie ling. 2	16.5 /20			S1 2019/20		
Corpus parallèles	16.5 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Program. et projet encadr	15.5 /20		Admis(e)	S1 2019/20	B	3
Outils de traitement	19 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Linguistique 2	14.645 /20			S1 2019/20		
Gram. formelles	11 /20		Admis(e)	S1 2019/20	P	3
Fouille de textes	18.29 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Document numérique	17.267 /20			S1 2019/20		
Document structuré	16.2 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Enrichissement de corpus	18 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Progra. et algorithmique2	17.6 /20		Admis(e)	S1 2019/20	TB	3
Langue vivante	16 /20			S1 2019/20		
Français langue étrangère S8	16 /20			S1 2019/20		

Fait à Paris, le 7 septembre 2020
Le Président du jury

UNIVERSITE DE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
Institut de Linguistique et Phonétique générales et appliquées

Avis important : Il ne peut être délivré qu'un seul exemplaire du présent relevé de note. Aucun duplicata ne sera fourni.

NOTES ET RÉSULTATS

XIAOOU WANG
Dossier : 40014089
NNE : 0G414K00QQ2
Courriel : 40014089@parisnanterre.fr
Date d'édition : 12-04-2021

NON CERTIFIÉ

Master 2e an mention Traitement automatique des langues - Année universitaire : 2020/2021

Code	Libellé	Session 1	Résultat	Session 2	Résultat
L5TADL	Master 2e an mention Traitement automatique des langues				
4L5TLMFO	Moyenne UE fonda L5TADL				
4LM2TLMR	Miroir M2 TAL				
4LTLSM09	SEMESTRE 9				
4LTLUE91	Linguistique et informatique				
4L9TL01P	Modelisation des langues	14			
4L9TL02P	Annotations sémantiques	18			
4L9TL04P	Ingénierie des connaissances	18			
4L9TL05P	Linguistique outillée et traitements statistiques	19.5			
4L9TL07P	Apprentissage automatique	17			
4L9TL08P	Base de données et Web	17.3			
4L9TL09P	Document structuré et écriture numérique				
4L9TL11P	Expérimentation, modélisation dans les humanités numériques				
4L9TL12P	Sémantique computationnelle	18			
4LTLUE92	Elargir ses connaissances				
4L9TL19P	Séminaire : TAL linguistique de corpus	13.5			
4LTLUE93	Apprentissage d'une langue étrangère				
4L9TL20P	Anglais				
4LTLUE94	La recherche à l'université				
4L9TL22P	Activité en lien avec le laboratoire /l'ED	17			
4LTLSM10	SEMESTRE 10				
4LTLUE01	Préparation à l'insertion professionnelle				
4L0TL01P	Méthodologie de la recherche	17			

4L0TL02P	Gestion de projets	15.75
4LTLUE02	Projet	
4L0TL04P	Stage insertion recherche à 3 ects	
4LTLUE03	Stage - Mémoire	
4L0TL07P	Mémoire	

NON CERTIFIÉ

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITÉ D'AIX–MARSEILLE

MASTER

Vu le code de l'éducation ;
Vu les articles D 613–2 à D 613–4 du code de l'éducation relatifs aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu l'article D 613–6 du code de l'éducation relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu les articles D 612–33 à D 612–36 du code de l'éducation relatifs à l'attribution du grade de master ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
Vu l'avis conforme du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2012 relatif à l'habilitation de l'Université d'Aix–Marseille à délivrer des diplômes nationaux ;
Vu les pièces justificatives produites par M. XIAOOU WANG, né le 13 novembre 1987 à SHANGHAI (CHINE POPULAIRE), en vue de son inscription au master ;
Vu les procès–verbaux du jury attestant que l'intéressé a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu par les textes réglementaires ;

Le diplôme de **MASTER** ARTS, LETTRES, LANGUES, à finalité RECHERCHE, Mention SCIENCES DU LANGAGE, spécialité THÉORIES LINGUISTIQUES : TERRAIN ET EXPÉRIMENTATION
mention assez bien

est délivré à **M. XIAOOU WANG**
au titre de l'année universitaire 2012–2013, et confère **le grade de master,**
pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à Aix–en–Provence, le 13 mars 2014

Le titulaire

Le Président

Université d'Aix-Marseille · AMU ·

Yvon BERLAND

Le Recteur d'Académie,
Chancelier des universités

ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE

Ali SAIB

N° UAM 10767768
/2014201213509

Résolution des schémas Winograd en français : approche deep-learning et approche sémantique

La résolution des schémas Winograd est une version particulière de la tâche de résolution d'anaphores, conçue comme un défi pour la communauté dans la mesure où la résolution suppose la prise en compte de raisonnement sur les connaissances du monde (Levesque et al., 2012). Un schéma Winograd est constitué d'une paire de discours identiques à un mot (ou une expression) près. La tâche consiste en la résolution d'une expression anaphorique dont l'antécédent change d'une version à l'autre. Ainsi dans (1), la réponse naturelle pour la question formée avec le mot *weak* est *the man* (R0), alors que la question formée avec le mot *heavy* appelle plutôt la réponse *his son* (R1).

(1) The man (R0) couldn't lift his son (R1) because he was so [weak/*heavy*].
Who was [weak/heavy]?

Dans l'article de (Seminck et al., 2019), un modèle Long Short Term Memory (LSTM) et un modèle Context2vec (C2V) ont été entraînés sur une version de Wikipédia en 2016 (cf. (Coavoux, 2017)). Le premier modèle calcule la probabilité de 288 phrases générées à partir de 144 schémas traduits en français (Amsili & Seminck, 2017b) en remplaçant le pronom par les réponses possibles. Le deuxième, reposant sur des réseaux de neurones récurrents bidirectionnels, évalue laquelle des deux réponses correspond le mieux au contexte. Les auteurs ont proposé 3 mesures : *exactitude* (proportion des réponses correctes totales), *qualité* (proportion des réponses correctes dans le cas où il y a une réponse) et *réussite* (mesure synthétique prenant en compte les cas de non réponse), cette dernière censée être une mesure plus pertinente que le score F1. Sur le plan de la réussite, les résultats d'une méthode simple basée sur calcul de l'information mutuelle (PMI, Shannon, 1948)) sur le corpus FrWac (Baroni et al., 2009) ont été pris comme référence.

La réussite a été de 50.93 % dans le cas de LSTM et 52.34% pour C2V, alors que la méthode basée sur PMI a atteint une réussite de 53.63%. La performance état de l'art sur ces 144 schémas était donc 53.63 % et cette performance a été obtenue avec une méthode initialement utilisée pour calculer le degré de non associativité (Amsili & Seminck, 2017a). Ces résultats ont conduit les auteurs à conclure que « l'approche par modèle de langue des schémas Winograd reste limitée, sans doute parce que les modèles de langue encodent très difficilement le genre de raisonnement nécessaire à la résolution des schémas Winograd ».

Cependant les approches dans le domaine des plongements lexicaux ont évolué. Si les premiers modèles contextuels basés sur des architectures LSTM ont permis un gain de performance considérable, les nouveaux modèles neuronaux du type Bert ont évolué vers des architectures de type Transformer avec d'importantes conséquences sur la méthodologie adoptée dans diverses tâches en TAL (il est aujourd'hui courant de ne pas construire des modèles à partir de zéro mais de faire du fine-tuning sur des modèles pré-entraînés). La communauté Winograd est aussi consciente de ces évolutions et les résultats récents sur Winograd en anglais sont encourageants. Le Tableau 1 offre une vue globale sur l'évolution de performance sur les schémas Winograd en anglais.

Auteur	Approche	Exactitude
(Q. Liu et al., 2016)	Knowledge enhanced embedding (KEE)	52.8
(Emami et al., 2018)	Extraction de connaissances à partir des requêtes	57.1
(Trinh & Le, 2018)	Ensemble de 14 modèles de langue	63.6
(Kocijan et al., 2019)	BERT entraîné sur le corpus DPR (Rahman & Ng, 2012)	72.5
(Sakaguchi et al., 2020)	RoBERTa (Y. Liu et al., 2019) entraîné sur le corpus DPR	83.1
(Sakaguchi et al., 2020)	RoBERTa entraîné sur un corpus de 44000 problèmes	90.1
(Bender, 2015) (Amsili & Seminck, 2017)	Expérience sur des sujets humains	92.1 en anglais, 93.6 en français

Tableau 1 : Évolution de performance sur les schémas Winograd et la technique utilisée

A la lumière de ces résultats récents, j'ai mené des expériences pendant mon stage au Lattice avec Camembert (Martin et al., 2019) sur les schémas Winograd en français. Le gain de performance apporté par les modèles pré-entraînés a été considérable (76% en termes d'exactitude versus 53.63 % dans (Amsili & Seminck, 2017a)). La performance état de l'art est donc augmentée de 22%. Cependant il a été constaté que le modèle entraîné est peu robuste dans le sens où un switch de mots-clés dans les schémas n'entraîne pas un switch de réponses. Par ailleurs, ce manque de robustesse peut être aussi induit en cas de simples variations linguistiques (temps, nombre, genre etc.). La Figure ci-dessous illustre un des cas où la robustesse du système est mise en question :

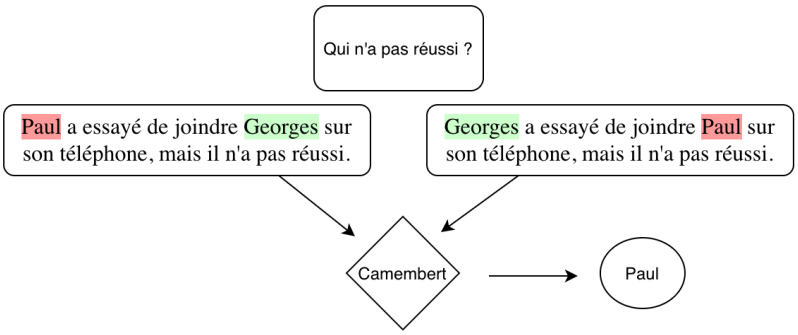

Figure 1 : Manque de robustesse du système de classification en cas de switch.

Ces résultats suggèrent que les prédictions des modèles neuronaux du type Bert ne sont pas capables de traiter des variations des schémas Winograd.

Il est donc intéressant d'investiguer sur la façon dont ces modèles neuronaux contextuels encodent les connaissances linguistiques et extra-linguistiques. A cet effet plusieurs méthodes peuvent être utilisées dont entre autres des méthodes basées sur des perturbations d'input telles que LIME (Ribeiro et al., 2016) ou des méthodes basées sur les gradients (Adebayo et al., 2020). Il serait aussi intéressant de relancer la lignée d'études commencée par (Emami, De La Cruz, et al., 2018) qui vise à mieux résoudre les schémas avec des techniques d'extraction d'information. Cette approche se propose de reformaliser les items Winograd sur la base d'une annotation de rôles sémantiques et elle est par définition plus robuste face à des variations aussi bien linguistiques que structurelles. De récentes études (Trichelair et al., 2018) montrent déjà l'avantage de la méthode sémantique, bien que la performance de cette dernière laisse encore à désirer (57.1 % d'exactitude).

Références

Adebayo, J., Gilmer, J., Muelly, M., Goodfellow, I., Hardt, M., & Kim, B. (2020). Sanity Checks for Saliency Maps. *ArXiv:1810.03292 [Cs, Stat]*. http://arxiv.org/abs/1810.03292

Amsili, P., & Seminck, O. (2017). *Schémas Winograd en français: Une étude statistique et comportementale*.

Bender, D. (2015). Establishing a Human Baseline for the Winograd Schema Challenge. *MAICS*, 39–45.

Emami, A., De La Cruz, N., Trischler, A., Suleman, K., & Cheung, J. C. K. (2018). A Knowledge Hunting Framework for Common Sense Reasoning. *ArXiv:1810.01375 [Cs]*.

Emami, A., Trischler, A., Suleman, K., & Cheung, J. C. K. (2018). A generalized knowledge hunting framework for the winograd schema challenge. *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop*, 25–31.

Kocijan, V., Cretu, A.-M., Camburu, O.-M., Yordanov, Y., & Lukasiewicz, T. (2019). A Surprisingly Robust Trick for Winograd Schema Challenge. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 4837–4842.

Liu, Q., Jiang, H., Ling, Z.-H., Zhu, X., Wei, S., & Hu, Y. (2016). Commonsense knowledge enhanced embeddings for solving pronoun disambiguation problems in Winograd Schema Challenge. *ArXiv Preprint ArXiv:1611.04146*.

Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach. *ArXiv Preprint ArXiv:1907.11692*.

Martin, L., Muller, B., Suárez, P. J. O., Dupont, Y., Romary, L., de la Clergerie, É. V., Seddah, D., & Sagot, B. (2019). Camembert: A tasty french language model. *ArXiv Preprint ArXiv:1911.03894*.

Rahman, A., & Ng, V. (2012). Resolving complex cases of definite pronouns: The winograd schema challenge. *Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning*, 777–789.

Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier. *ArXiv:1602.04938 [Cs, Stat]*. http://arxiv.org/abs/1602.04938

Sakaguchi, K., Le Bras, R., Bhagavatula, C., & Choi, Y. (2020). WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, *34*(05), 8732–8740.

Trichelair, P., Emami, A., Cheung, J. C. K., Trischler, A., Suleman, K., & Diaz, F. (2018). On the evaluation of common-sense reasoning in natural language understanding. *ArXiv Preprint ArXiv:1811.01778*.

Trinh, T. H., & Le, Q. V. (2018). A simple method for commonsense reasoning. *ArXiv Preprint ArXiv:1806.02847*.